

Module & Fetch API

Import/export module và gọi API bằng fetch.

Mục tiêu bài học

- Chia mã thành các module bằng import và export
- Gọi API bằng fetch và xử lý dữ liệu JSON
- Xử lý lỗi và trạng thái khi gọi API

1. Module

Module cho phép chia chương trình thành nhiều file nhỏ. Dùng `export` để chia sẻ hàm, biến ra ngoài và `import` để sử dụng. Khi dùng trên trình duyệt phải khai báo `type="module"` ở thẻ script.

```
// toan.js
export function cong(a, b) { return a + b; }
export default function nhan(a, b) { return a * b; }

// main.js
import nhan, { cong } from "./toan.js";
```

2. Fetch API

Hàm `fetch(url)` gửi yêu cầu HTTP và trả về Promise. Kết quả là đối tượng Response; gọi `.json()` để đọc nội dung JSON. Chú ý `fetch` chỉ báo lỗi khi mất kết nối, còn mã trạng thái 404 hoặc 500 vẫn là thành công về mặt mạng nên cần kiểm tra `res.ok`.

```
async function layKhoaHoc() {
  const res = await fetch("/api/courses");
  if (!res.ok) throw new Error("Lỗi " + res.status);
  return res.json();
}
```

3. Gửi dữ liệu

Để gửi dữ liệu lên máy chủ, đặt `method: "POST"`, khai báo header `Content-Type: application/json` và truyền nội dung bằng `body: JSON.stringify(dulieu)`.

```
await fetch("/api/login", {
  method: "POST",
  headers: { "Content-Type": "application/json" },
  body: JSON.stringify({ email, password }),
});
```

4. Xử lý lỗi và trạng thái

Khi gọi API nên quản lý ba trạng thái: đang tải, thành công và lỗi; bọc lời gọi trong `try...catch` và hiển thị thông báo thân thiện cho người dùng.

Tóm tắt

- `export` / `import` chia mã thành module; thẻ script cần `type="module"`.
- `fetch` trả về Promise; cần kiểm tra `res.ok` và gọi `.json()`.
- Gửi dữ liệu dùng `POST` với header `Content-Type` và `body` dạng JSON.

Bài tập vận dụng

1. Tách các hàm tính toán ra một module riêng và import vào file chính.
2. Gọi một API công khai bằng `fetch` và hiển thị danh sách kết quả lên trang.
3. Thêm hiển thị trạng thái đang tải và thông báo khi gọi API thất bại.